



第4章 运输问题

第1节 运输问题的数学模型

第2节 表上作业法

第3节 产销不平衡的运输问题及其求解方法

第4节 应用举例

表上作业法是**单纯形法**在求解运输问题时的一种简化方法，其实质是单纯形法。但具体计算和术语有所不同。可归纳为：

- (1) 找出初始基可行解。即在 $(m \times n)$ 产销平衡表上用**最小元素法**，**Vogel法**给出 $m+n-1$ 个数字，称为**数字格**。它们就是**初始基变量**的取值。
- (2) 求各**非基变量**的**检验数**，即在表上**计算空格的检验数**，判别是否达到最优解。如已是最优解，则停止计算，否则转到下一步。
- (3) 确定**换入变量**和**换出变量**，找出新的基可行解。在表上用**闭回路法**调整。
- (4) 重复(2)，(3)直到得到最优解为止。

例1 某公司经销甲产品。它下设三个加工厂。每日的产量分别是： A_1 为7吨， A_2 为4吨， A_3 为9吨。该公司把这些产品分别运往四个销售点。各销售点每日销量为： B_1 为3吨， B_2 为6吨， B_3 为5吨， B_4 为6吨。

已知从各工厂到各销售点的单位产品的运价为表4-3所示。问该公司应如何调运产品，在满足各销点的需要量的前提下，使总运费为最少。

销地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
A ₁	3	11	3	10
A ₂	1	9	2	8
A ₃	7	4	10	25

例1 某公司经销甲产品。它下设三个加工厂。每日的产量分别是： A_1 为7吨， A_2 为4吨， A_3 为9吨。该公司把这些产品分别运往四个销售点。各销售点每日销量为： B_1 为3吨， B_2 为6吨， B_3 为5吨， B_4 为6吨。

已知从各工厂到各销售点的单位产品的运价为表4-3所示。问该公司应如何调运产品，在满足各销点的需要量的前提下，使总运费为最少

销 地	B_1	B_2	B_3	B_4
加 工 厂				
A_1	3	11	3	10
A_2	1	9	2	8
A_3	7	4	10	5

表4-3

解 先作出这问题的产销平衡表

销 地	B_1	B_2	B_3	B_4	产 量
加 工 厂					
A_1					7
A_2					4
A_3					9
销量	3	6	5	6	

表4-4

2.1 确定初始基可行解

确定初始基可行解的方法很多，有最小元素法和伏格尔(Vogel)法。一般希望方法既简便，又尽可能接近最优解。下面介绍两种方法：

1. 最小元素法

这方法的基本思想是就近供应，即从单位运价表中最小的运价开始确定供销关系，然后次小。一直到给出初始基可行解为止。

第一步：从表4-3中找出最小运价为1，这表示先将 A_2 的产品供应给 B_1 。因 $a_2 > b_1$ ， A_2 除满足 B_1 的全部需要外，还可多余1吨产品。在表4-4的 (A_2, B_1) 的交叉格处填上3，得表4-5。并将表4-3的 B_1 列运价划去，得表4-6。

销 地 \ 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
A ₁	3	11	3	10
A ₂	1	9	2	8
A ₃	7	4	10	5

表4-6

销 地 \ 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产 量
A ₁					7
A ₂	3				4
A ₃					9
销 量	3	6	5	6	

表4-5

销 地 \ 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
A ₁	3	11	3	10
A ₂	1	9	2	8
A ₃	7	4	10	5

表4-6

销 地 \ 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产 量
A ₁					7
A ₂	3				4
A ₃					9
销量	3	6	5	6	

表4-5

为什么划去列，而不是划去行？

第二步：在表4-6未划去的元素中再找出最小运价2，确定A₂多余的1吨供应B₃，并给出表4-7，表4-8。

销 地 \ 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产 量
A ₁			1		7
A ₂	3				4
A ₃					9
销量	3	6	5	6	

表4-7

销 地 \ 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
A ₁	3	11	3	10
A ₂	1	9	2	8
A ₃	7	4	10	5

表4-8

销 地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产 量
A ₁					7
A ₂	3		1		4
A ₃					9
销量	3	6	5	6	

表4-7

销 地 加工厂	E ₁	E ₂	E ₃	B ₄
A ₁	3	11	3	10
A ₂		9	2	8
A ₃	7	4	10	5

表4-8

第三步：在表4-8未划去的元素中再找出最小运价3；这样一步步地进行下去，直到单位运价表上的所有元素划去为止，最后在产销平衡表上得到一个调运方案，见表4-9。这方案的总运费为86元。

销 地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产 量
A ₁					7
A ₂	3		1		4
A ₃					9
销量	3	6	5	6	

表4-9

销 地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产 量
A ₁					7
A ₂	3		1		4
A ₃					9
销量	3	6	5	6	

表4-7

销 地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
A ₁	3	11	3	10
A ₂	1	9	2	8
A ₃	7	4	10	5

表4-8

第三步：在表4-8未划去的元素中再找出最小运价3；这样一步步地进行下去，直到单位运价表上的所有元素划去为止，最后在产销平衡表上得到一个调运方案，见表4-9。这方案的总运费为86元。

销 地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产 量
A ₁			4	3	7
A ₂	3		1		4
A ₃		6		3	9
销量	3	6	5	6	

表4-9

$$3 \times 4 + 10 \times 3 + 1 \times 3 + 2 \times 1 + 4 \times 6 + 5 \times 3 = 86$$

用最小元素法给出的初始解是运输问题的基可行解，其理由为：

(1) 用最小元素法给出的初始解，是从单位运价表中逐次地挑选最小元素，并比较产量和销量。

当产大于销，划去该元素所在列。当产小于销，划去该元素所在行。然后在未划去的元素中再找最小元素，再确定供应关系。

这样在产销平衡表上每填入一个数字，在运价表上就划去一行或一列。表中共有 m 行 n 列，总共可划 $(n+m)$ 条直线。但当表中只剩一个元素时，这时当在产销平衡表上填这个数字时，应在运价表上同时划去一行和一列。

此时把单价表上
 $(m+n-1)$ 个数字

(2) 这 $(m+n-1)$ 个基

销地 产地	1	2	----	n	产量
1					a_1
2					a_2
$\vdots$					$\vdots$
m					a_m
销量	b_1	b_2	----	b_n	

平衡表上填了
的。

证 若表中确定的第一个基变量为 $x_{i_1j_1}$ 它对应的系数列向量为:

$$P_{i_1j_1} = e_{i_1} + e_{m+j_1}$$

因当给定 $x_{i_1j_1}$ 的值后, 将划去第 i_1 行或第 j_1 列, 即其后的系数列向量中再不出现在 e_{i_1} 或 e_{m+j_1} , 因而不可能用解中的其他向量的线性组合表示。

类似地给出第二个, ..., 第 $(m+n-1)$ 个。这 $(m+n-1)$ 个向量都不可能用解中的其他向量的线性组合表示。故这 $(m+n-1)$ 个向量是线性独立的。

用最小元素法给出初始解时, 有可能在产销平衡表上填入一个数字后, 在单位运价表上同时划去一行和一系列。这时就出现退化。关于退化时的处理将在2.4节中讲述。

2. 伏格尔法

- 最小元素法的缺点是：为了节省一处的费用，有时造成在其他处要多花几倍的运费。
- 伏格尔法考虑到，一产地的产品假如不能按最小运费就近供应，就考虑次小运费，这就有一个差额。差额越大，说明不能按最小运费调运时，运费增加越多。
- 因而对差额最大处，就应当采用最小运费调运。

伏格尔法的步骤是：

第一步：在表4-3中分别计算出各行和各列的最小运费和次最小运费的差额，并填入该表的最右列和最下行，见表4-10。

销地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
A ₁	3	11	3	10
A ₂	1	9	2	8
A ₃	7	4	10	5

表4-3

销地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	行差额
A ₁	3	11	3	10	0
A ₂	1	9	2	8	1
A ₃	7	4	10	5	1
列差额	2	5	1	3	

表4-10

销地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
A ₁	3	11	3	10
A ₂	1	9	2	8
A ₃	7	4	10	5

表4-3

销地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	行差额
A ₁	3	11	3	10	0
A ₂	1	9	2	8	1
A ₃	7	4	10	5	1
列差额	2	5	1	3	

表4-10

第二步：从行或列差额中选出最大者，选择它所在行或列中的最小元素。在表4-10中B₂列是最大差额所在列。B₂列中最小元素为4，可确定A₃的产品先供应B₂的需要。得表4-11。

同时将运价表中的B₂列数字划去。如表4-12所示

销地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁					7
A ₂					4
A ₃		6			9
销量	3	6	5	6	

表4-11

销地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	行差额
A ₁	3	11	3	10	0
A ₂	1	9	2	8	1
A ₃	7	4	10	5	2
列差额	2		1	3	

表4-12

销 地 \ 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产 量
A ₁					7
A ₂					4
A ₃		6			9
销量	3	6	5	6	

表4-11

销 地 \ 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	行差额
A ₁	3	11	3	10	7
A ₂	1	9	2	8	6
A ₃	7	4	10	5	2
列差额	2			2	

表4-12

第三步：对表4-12中未划去的元素再分别计算出各行、各列的最小运费和次最小运费的差额，并填入该表的最右列和最下行。重复第一、二步。直到给出初始解为止。用此法给出例1的初始解列于表4-13。

销 地 \ 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产 量
A ₁					7
A ₂					4
A ₃		6			9
销量	3	6	5	6	

表4-13

销 地 \ 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产 量
A ₁					7
A ₂					4
A ₃		6			9
销量	3	6	5	6	

表4-11

销 地 \ 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	行差额
A ₁	3	11	3	10	0
A ₂	1	9	2	8	1
A ₃	7	4	10	5	2
列差额	2		1	3	

表4-12

第三步：对表4-12中未划去的元素再分别计算出各行、各列的最小运费和次最小运费的差额，并填入该表的最右列和最下行。重复第一、二步。直到给出初始解为止。用此法给出例1的初始解列于表4-13。

销 地 \ 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产 量
A ₁			5	2	7
A ₂	3			1	4
A ₃		6		3	9
销量	3	6	5	6	

表4-13

由以上可见：伏格尔法同最小元素法除在确定供求关系的原则上不同外，其余步骤相同。

伏格尔法给出的初始解比用最小元素法给出的初始解更接近最优解
本例用伏格尔法给出的初始解就是最优解。

2.2 最优解的判别

- 判别的方法是计算空格(非基变量)的检验数 $c_{ij} - C_B B^{-1} P_{ij}$, $i, j \in N$
- 因运输问题的目标函数是要求实现最小化, 故当所有的 $c_{ij} - C_B B^{-1} P_{ij} \geq 0$ 时, 为最优解。
- 下面介绍两种求空格检验数的方法: 1.闭回路法; 2.位势法

1. 闭回路法

- 在给出调运方案的计算表上, 如表4-13, 从每一空格出发找一条闭回路。
- 闭回路是以某空格为起点。用水平或垂直线向前划, 当碰到一数字格时可以转90°后, 继续前进, 直到回到起始空格为止。
- 闭回路如图4-1的(a),(b),(c)等所示。

销地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁			5	2	7
A ₂	3			1	4
A ₃		6		3	9
销量	3	6	5	6	

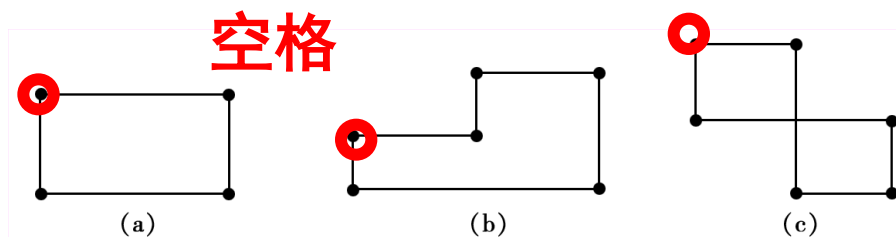


图4-1

从每一空格出发**一定存在和可以找到唯一的**闭回路。因 $(m+n-1)$ 个数字格(基变量)对应的系数向量是一个基。任一空格(非基变量)对应的系数向量是这个基的线性组合。如 $P_{ij}, i, j \in N$ 可表示为

$$\begin{aligned} P_{ij} &= e_i + e_{m+j} \\ &= e_i + e_{m+k} - e_{m+k} + e_l - e_l + e_{m+s} - e_{m+s} + e_u - e_u + e_{m+j} \\ &= (e_i + e_{m+k}) - (e_l + e_{m+k}) + (e_l + e_{m+s}) - (e_u + e_{m+s}) \\ &\quad + (e_u + e_{m+j}) \\ &= P_{ik} - P_{lk} + P_{ls} - P_{us} + P_{uj} \end{aligned}$$

其中 $P_{ik}, P_{lk}, P_{ls}, P_{us}, P_{uj} \in B$ 。而这些向量构成了闭回路(见图4-2)

存在性的证明：因为数字格为基。

唯一性的证明：反证法，若还存在另一个闭回路，则两种表示作差后，数字格对应的系数向量线性相关，矛盾！

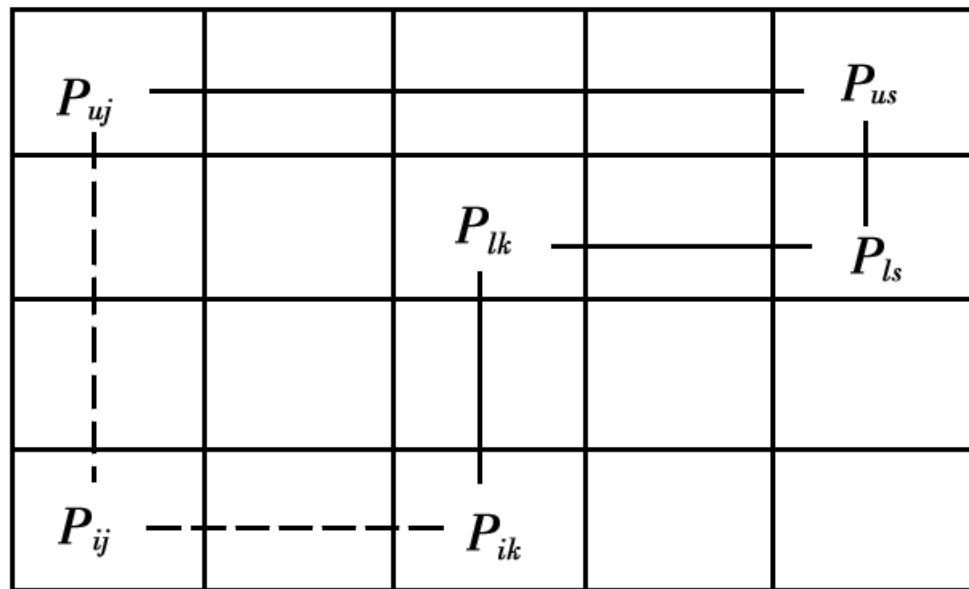


图4-2

销地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁			4	3	7
A ₂	3		1		4
A ₃		6		3	9
销量	3	6	5	6	

表4-9

闭回路法计算检验数的经济解释为：在已给出初始解的表4-9中，可从任一空格出发，如(A₁, B₁)，若让A₁的产品调运1吨给B₁。为了保持产销平衡，就要依次作调整：在(A₁, B₃)处减少1吨，(A₂, B₃)处增加1吨，(A₂, B₁)处减少1吨，即构成了以(A₁, B₁)空格为起点，其他为数字格的闭回路。

$$P_{11} = e_1 + e_{3+1} = e_1 + e_4$$

$$P_{13} = e_1 + e_{3+3} = e_1 + e_6$$

$$P_{23} = e_2 + e_{3+3} = e_2 + e_6$$

$$P_{21} = e_2 + e_{3+1} = e_2 + e_4$$

$$P_{11} = e_1 + e_4 = e_1 + e_6 - e_6 - e_2 + e_2 + e_4$$

$$= (e_1 + e_6) - (e_6 + e_2) + (e_2 + e_4) = P_{13} - P_{23} + P_{21}$$

表4-14

销地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	11	3	10	7
A ₂	1	9	2	8	4
A ₃	7	4	10	5	9
销量	3	6	5	6	

●可见这调整的方案使运费增加

$$(+1) \times 3 + (-1) \times 3 + (+1) \times 2 + (-1) \times 1 = 1(\text{元})$$

●这表明若这样调整运量将增加运费。将“1”这个数填入(A₁, B₁)格这就是检验数。按以上所述，可找出所有空格的检验数，见下表

空格	闭回路	检验数
(11)	(11) - (13) - (23) - (21) - (11)	1
(12)	(12) - (14) - (34) - (32) - (12)	2
(22)	(22) - (23) - (13) - (14) - (34) - (32) - (22)	1
(24)	(24) - (23) - (13) - (14) - (24)	-1
(31)	(31) - (34) - (14) - (13) - (23) - (21) - (31)	10
(33)	(33) - (34) - (14) - (13) - (33)	12

●可见(12)调整的方案使运费增加

$$(+1) \times 11 + (-1) \times 10 + (+1) \times 5 + (-1) \times 4 = 2(\text{元})$$

销 地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	11	3	10	7
A ₂	1	9	2	8	4
A ₃	7	4	10	5	9
销量	3	6	5	6	

空格	闭 回 路	检验数
(11)	(11) - (13) - (23) - (21) - (11)	1
(12)	(12) - (14) - (34) - (32) - (12)	2
(22)	(22) - (23) - (13) - (14) - (34) - (32) - (22)	1

●可见(22)调整的方案使运费增加
 $(+1) \times 9 + (-1) \times 2 + (+1) \times 3 + (-1) \times 10 + (+1) \times 5 + (-1) \times 4 = 1(\text{元})$

表4-14

销地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3 (+1)	11 3	3 4(-1)	10 3	7
A ₂	1 3(-1)	9	2 1(+1)	8	4
A ₃	7	4 6	10	5 3	9
销量	3	6	5	6	

●可见这调整的方案使运费增加

$$(+1) \times 3 + (-1) \times 3 + (+1) \times 2 + (-1) \times 1 = 1(\text{元})$$

●这表明若这样调整运量将增加运费。将“1”这个数填入(A₁, B₁)格这就是检验数。按以上所述，可找出所有空格的检验数，见下表

空格	闭回路	检验数
(11)	(11) - (13) - (23) - (21) - (11)	1
(12)	(12) - (14) - (34) - (32) - (12)	2
(22)	(22) - (23) - (13) - (14) - (34) - (32) - (22)	1
(24)	(24) - (23) - (13) - (14) - (24)	-1
(31)	(31) - (34) - (14) - (13) - (23) - (21) - (31)	10
(33)	(33) - (34) - (14) - (13) - (33)	12

当检验数还存在负数时，说明原方案不是最优解，要继续改进，改进方法见2.3小节。

2. 位势法

- 用闭回路法求检验数时，需给每一空格找一条闭回路。当产销点很多时，这种计算很繁。下面介绍较为简便的方法——位势法。
- 设 $u_1, u_2, \dots, u_m; v_1, v_2, \dots, v_n$ 是对应运输问题的 $m+n$ 个约束条件的对偶变量。 B 是含有一个人工变量 x_a 的 $(m+n) \times (m+n)$ 初始基矩阵。人工变量 x_a 在目标函数中的系数 $c_a = 0$ ，从线性规划的对偶理论可知。

$$C_B B^{-1} = (u_1, u_2, \dots, u_m; v_1, v_2, \dots, v_n)$$

- 而每个决策变量 x_{ij} 的系数向量 $P_{ij} = e_i + e_{m+j}$ ，所以 $C_B B^{-1} P_{ij} = u_i + v_j$ 。于是检验数

$$\sigma_{ij} = c_{ij} - C_B B^{-1} P_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$$

由单纯形法得知所有基变量的检验数等于0。即

$$c_{ij} - (u_i + v_j) = 0. \quad ij \in B$$

例如，在例1的由最小元素法得到的初始解中 x_{13}

， x_{14} ， x_{21} ， x_{23} ， x_{32} ， x_{34} 是基变量。

x_a 为人工变量，这时对应的检验数是：

销 地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
加工厂					
A ₁			4	3	7
A ₂	3		1		4
A ₃		6		3	9
销量	3	6	5	6	

销 地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
加工厂				
A ₁	3	11	3	10
A ₂	1	9	2	8
A ₃	7	4	10	5

基变量 检验数

- x_a $c_a - u_1 = 0$ $\because c_a = 0 \therefore u_1 = 0$
- x_{23} $c_{23} - (u_2 + v_3) = 0$ 即 $2 - (u_2 + v_3) = 0$
- x_{34} $c_{34} - (u_3 + v_4) = 0$ 即 $5 - (u_3 + v_4) = 0$
- x_{21} $c_{21} - (u_2 + v_1) = 0$ 即 $1 - (u_2 + v_1) = 0$
- x_{32} $c_{32} - (u_3 + v_2) = 0$ 即 $4 - (u_3 + v_2) = 0$
- x_{13} $c_{13} - (u_1 + v_3) = 0$ 即 $3 - (u_1 + v_3) = 0$
- x_{14} $c_{14} - (u_1 + v_4) = 0$ 即 $10 - (u_1 + v_4) = 0$
- 从以上7个方程中,由 $u_1 = 0$ 可求得

○ $u_2 = -1, u_3 = -5, v_1 = 2, v_2 = 9, v_3 = 3, v_4 = 10$

因非基变量的检验数

$$\sigma_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j). \quad ij \in N$$

这就可以从已知的 u_i, v_j 值中求得。这些计算可在表格中进行。

第一步：按最小元素法给出表4-9的初始解，然后做表4-16；即在对
应表4-9的数字格处填入单位运价，见表4-16。

销 地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产 量
加工 厂					
A ₁			4	3	7
A ₂	3		1		4
A ₃		6		3	9
销量	3	6	5	6	

表4-9

销 地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
加工 厂				
A ₁			3	10
A ₂	1		2	
A ₃		4		5

表4-16

第二步：在表4-16上增加一
行一列，在列中填入 u_i ，在
行中填入 v_j ，得表4-17。

$u_2=-1, u_3=-5, v_1=2, v_2=9, v_3=3, v_4=10$

表4-17

销 地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
加工 厂				
A ₁	3	11	3	10
A ₂	1	9	2	8
A ₃	7	4	10	5
v_j	2	9	3	10
	2	9	3	10

第二步：在表4-16上增加一行一列，在列中填入 u_i ，在行中填入 v_j ，得表4-17。

表4-17

销地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	u _i
A ₁			3	10	0
A ₂	1		2		
A ₃		4		5	
v _j					

先令 $u_1=0$ ，然后按 $u_i+v_j=c_{ij}$, $ij \in B$ 相继地确定 u_i , v_j 。由表4-17可见，当 $u_1=0$ 时，由 $u_1+v_3=3$ 可得 $v_3=3$ ，由 $u_1+v_4=10$ 可得 $v_4=10$ ；在 $v_4=10$ 时，由 $u_3+v_4=5$ 可得 $u_3=-5$ ，以此类推可确定所有的 u_i , v_j 的数值。

第三步：按 $\sigma_{ij}=c_{ij}-(u_i+v_j)$, $ij \in N$ 计算所有空格的检验数。如

$\sigma_{11}=c_{11}-(u_1+v_1)=3-(0+2)=1$ $\sigma_{12}=c_{12}-(u_1+v_2)=11-(0+9)=2$

这些计算可直接在表4-17上进行。特设计计算表，如表4-18。

表4-18 中还有负检验数。说明未得最优解，还可以改进。

表4-18

销地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	u _i
A ₁	3 1=3-(0+2)	11 2=11-(0+9)	3 0=3-(0+3)	10 0=10-(0+10)	0
A ₂	1 0=1-(-1+2)	9 1=9-(-1+9)	2 0=2-(-1+3)	8 -1=8-(-1+10)	-1
A ₃	7 10=7-(-5+2)	4 0=4-(-5+9)	10 12=10-(-5+3)	5 0=5-(-5+10)	-5
v _j	2	9	3	10	23

销地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
产地					
A ₁			4	3	7
A ₂	3		1		4
A ₃		6		3	9
销量	3	6	5	6	

销地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
产地				
A ₁	3	11	3	10
A ₂	1	9	2	8
A ₃	7	4	10	5

位势表

销地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	u _i
产地					
A ₁	(2)	(9)	3	10	1
A ₂	1	(8)	2	(9)	0
A ₃	(-3)	4	(-2)	5	-4
v _j	1	8	2	9	

检验数表

销地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
产地				
A ₁	1	2		
A ₂		1		-1
A ₃	10		12	

2.3 改进的方法——闭回路调整法

当在表中空格处出现负检验数时，表明未得最优解。

若有两个和两个以上的负检验数时，一般选其中最小的负检验数，以它对应的空格为调入格。即以它对应的非基变量为换入变量。

由表4-18得(2, 4)为调入格。以此格为出发点，作一闭回路，如表4-19所示。

表4-18

销地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	u _i
A ₁	3 1=3-(0+2)	11 2=11-(0+9)	3 0=3-(0+3)	10 0=10-(0+10)	0
A ₂	1 0=1-(-1+2)	9 1=9-(-1+9)	2 0=2-(-1+3)	8 -1=8-(-1+10)	-1
A ₃	7 10=7-(-5+2)	4 0=4-(-5+9)	10 12=10-(-5+3)	5 0=5-(-5+10)	-5
v _j	2	9	3	10	

销地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁			4(+1)	3(-1)	7
A ₂	3		1(-1)	-(+1)	4
A ₃		6		3	9
销量	3	6	5	6	

表4-19

(2, 4)格的调入量 θ 是选择闭回路上具有(-1)的数字格中的最小者。
 即 $\theta = \min(1, 3) = 1$ (其原理与单纯形法按 θ 规划来确定换出变量相同)
 然后按闭回路上的正、负号，加入和减去此值，得到调整方案，如表4-20所示

销 地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产 量
A ₁			4 (+1)	3 (-1)	7
A ₂	3		1 (-1)	(+1)	4
A ₃		6		3	9
销量	3	6	5	6	

表4-19

销 地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
A ₁	3	11	3	10
A ₂	1	9	2	8
A ₃	7	4	10	5

销 地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产 量
A ₁			5	2	7
A ₂	3			1	4
A ₃		6		3	9
销量	3	6	5	6	

表4-20

对表4-20给出的解，再用闭回路法或位势法求各空格的检验数，见表4-21。
 表中的所有检验数都非负，故表4-20中的解为最优解。这时得到的总运费最小是85元。

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁			4	3	7
A ₂	3		1		4
A ₃		6		3	9
销量	3	6	5	6	

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁			5	2	7
A ₂	3			1	4
A ₃		6		3	9
销量	3	6	5	6	

(1) 从一个检验数为负数且最小的空格出发，和其它数字格构成闭回路。此闭回路存在且唯一。

(2) 在闭回路上进行运量调整，使选定空格处的运量尽可能地增加。

(3) 运量调整后，必然使某个数字格变成零。把一个变成零的数字格抹去，得新的调运方案。

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	6	5	2	7
A ₂				1	4
A ₃				3	9
销量	3	6	5	6	

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
A ₁	3	11	3	10
A ₂	1	9	2	8
A ₃	7	4	10	5

位势表

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	U _i
A ₁	(3)	(9)	3	10	2
A ₂	1	(7)	(1)	8	0
A ₃	(-2)	4	(-2)	5	-3
V _i	1	7	1	8	

检验数表

销地 \ 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
A ₁	0	2		
A ₂		2	1	
A ₃	9		12	

检验数都非负，得最优解

2.4 表上作业法计算中的问题

1. 无穷多最优解

2. 退化

1. 无穷多最优解

- 在本章2.1节中提到，产销平衡的运输问题必定存在最优解。那么有唯一最优解还是无穷多最优解？
- 判别依据与第2章3.3节讲述的相同。即某个非基变量(空格)的检验数为0时，该问题有无穷多最优解。
- 表4-21空格(1, 1)的检验数是0，表明例1有无穷多最优解。可在表4-20中以(1, 1)为调入格，作闭回路 $(1, 1)_+ - (1, 4)_- - (2, 4)_+ - (2, 1)_- - (1, 1)_+$ 。确定 $\theta = \min(2, 3) = 2$ 。经调整后得到另一最优解，见表4-22。

销 地 加工厂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产 量
A ₁	2		5		7
A ₂	1			3	4
A ₃		6		3	9
销量	3	6	5	6	29

表4-22

2. 退化

用表上作业法求解运输问题当出现退化时，在相应的格中一定要填一个0，以表示此格为数字格。有以下两种情况：

当确定初始解的各供需关系时，若在 (i,j) 格填入某数字后，出现 A_i 处的余量等于 B_j 处的需量。这时在产销平衡表上填一个数，而在单位运价表上相应地要划去一行和一列。

为了使在产销平衡表上有 $(m+n-1)$ 个数字格。这时需要添一个“0”。它的位置可在对应同时划去的那行或那列的任一空格处。

如表4-23，表4-24所示。因第一次划去第一列，剩下最小元素为2，其对应的销地 B_2 ，需要量为6，而对应的产地 A_3 未分配量也是6。这时在产销表 $(3, 2)$ 交叉格中填入6，这时在单位运价表4-24中需同时划去 B_2 列和 A_3 行。

在表4-23的空格 $(1, 2)$ ， $(2, 2)$ ， $(3, 3)$ ， $(3, 4)$ 中任选一格添加一个0。

销地 加工厂	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1					7
A_2					4
A_3	3	6			9
销量	3	6	5	6	

表4-23

销地 加工厂	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	3	11	4	5
A_2	7	7	3	8
A_3	1	2	10	6

表4-24

例 某石油公司设有四个炼油厂，它们生产普通汽油，并为七个销售区服务，生产和需求情况如下：

炼油厂	1	2	3	4			
日产量（万公升）	35	25	15	40			
销售区	1	2	3	4	5	6	7
日最大销售量（万公升）	25	20	10	25	10	15	10

从炼油厂运往第j个销售区每公升汽油平均运费（单位：角/公升）如下表，应如何调运，使运费最省。

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2	6	3	6	3	35
2	3	7	5	8	6	9	2	25
3	4	8	6	5	5	8	5	15
4	7	4	4	7	4	7	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

解：平衡问题，用最小元素法求初始方案为：

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2 10	6	3	6	3	35
2	3	7	5	8	6	9	2	25
3	4	8	6	5	5	8	5	15
4	7	4	4	7	4	7	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2 10	6	3	6	3	35
2	3	7	5	8	6	9	2 10	25
3	4	8	6	5	5	8	5	15
4	7	4	4	7	4	7	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2 10	6	3 10	6	3	35
2	3	7	5	8	6	9	2 10	25
3	4	8	6	5	5	8	5	15
4	7	4	4	7	4	7	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2 10	6	3 10	6	3	35
2	3 15	7	5	8	6	9	2 10	25
3	4	8	6	5	5	8	5	15
4	7	4	4	7	4	7	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2 10	6	3 10	6	3	35
2	3 15	7	5	8	6	9	2 10	25
3	4 10	8	6	5	5	8	5	15
4	7	4	4	7	4	7	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2 10	6	3 10	6	3	35
2	3 15	7	5	8	6	9	2 10	25
3	4 10	8	6	5	5	8	5	15
4	7	4 20	4	7	4	7	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2 10	6	3 10	6	3	35
2	3 15	7	5	8	6	9	2 10	25
3	4 10	8	6	5 5	5	8	5	15
4	7	4 20	4	7	4	7	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2 10	6 15	3 10	6	3	35
2	3 15	7	5	8	6	9	2 10	25
3	4 10	8	6	5 5	5	8	5	15
4	7	4 20	4	7	4	7	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2 10	6 15	3 10	6	3	35
2	3 15	7	5	8	6	9	2 10	25
3	4 10	8	6	5 5	5	8	5	15
4	7	4 20	4	7 5	4	7	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2 10	6 15	3 10	6	3	35
2	3 15	7	5	8	6	9	2 10	25
3	4 10	8	6	5 5	5	8	5	15
4	7	4 20	4	7 5	4	7 15	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

用最小元素法得初始基可行解为：

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1			10	15	10			35
2	15						10	25
3	10			5				15
4		20		5		15		40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

用位势法计算检验数。

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	u_i
1	6	5	2 0	6 0	3 0	6	3	
2	3 0	7	5	8	6	9	2 0	
3	4 0	8	6	5 0	5	8	5	
4	7	4 0	4	7 0	4	7 0	4	
v_j								

检验数为：

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	u_i
1	6 1	5 2	2 0	6 0	3 0	6 0	3 -1	0
2	3 0	7 6	5 5	8 4	6 5	9 5	2 0	-2
3	4 0	8 6	6 5	5 0	5 3	8 3	5 2	-1
4	7 1	4 0	4 1	7 0	4 0	7 0	4 -1	1
v_j	5	3	2	6	3	6	4	

检验数 $\sigma_{17} \leq 0$ 故不是最优解

闭回路调节

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1			10	15	10			35
2							10	25
3								15
4		20		5		15		40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1			10	15 ₋₁	10 ₋₁		10 ₊₁	35
2	15 ₊₁						10 ₋₁	25
3				5 ₊₁				15
4		20		5		15		40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

闭回路调节为：

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1			10	5	10		10	35
2	25						0	25
3				15				15
4		20		5		15		40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1			10	5	10		10	35
2	25						0	25
3				15				15
4		20		5		15		40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

再用位势法计算检验数。

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	u_i
1	6 2	5 2	2 0	6 0	3 0	6 0	3 0	0
2	3 0	7 4	5 4	8 3	6 4	9 4	2 0	-1
3	4 1	8 6	6 5	5 0	5 3	8 3	5 3	-1
4	7 2	4 0	4 1	7 0	4 0	7 0	4 0	1
v_j	4	3	2	6	3	6	3	

所有检验数大
于或等于零，
故是最优解

最优方案如下，（最小运费=480000元）

	1	2	3	4	5	6	7	a_i
1			10	5	10		10	35
2	25						0	25
3				15				15
4		20		5		15		40
b_j	25	20	10	25	10	15	10	

有非基变量的检验数=0，有无穷多组解，另外一个解如下：

	1	2	3	4	5	6	7	a_i
1			10		10	5	10	35
2	25							25
3				15			0	15
4		20		10		10		40
b_j	25	20	10	25	10	15	10	

作 业

P138,

4.2; 4.3 第一个表; 4.4; 4.6